



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO.



- **Alumno:**

Rodriguez Rosales Diego Guillermo.

- **Num. Control:**

#222310306.

- **Docente:**

Jesus Salas Marin.

- **Materia:**

Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.

- **Clave:**

4Y8A.

- **Actividad:**

Pra 2.4.4i Simulador de Cajero Automático en Dart.

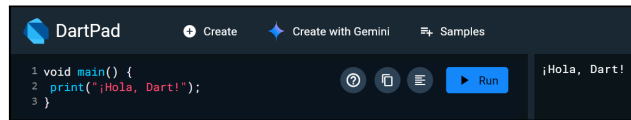
18-Marzo-2026.





Paso 1. Exploración Inicial en DartPad.

1. Asegúrate de tener funcionando DartPad: <https://dartpad.dev/>



Paso 2. Declarar Variables y Solicitar Saldo Inicial.

1. Declara una variable doble para el saldo.
2. Usa ??= para asignar un valor por defecto si el usuario no ingresa nada





Paso 3. Implementar el Menú de Opciones.

1. Usa un ciclo while para repetir el menú hasta que el usuario elija salir.
2. Muestra las siguientes opciones:
 - "1" → Consultar saldo.
 - "2" → Depositar dinero.
 - "3" → Retirar dinero.
 - "4" → Salir.

```
1 void main() {
2     stdout.write("Ingrese su saldo inicial: ");
3     double? saldo = double.TryParse(stdin.readLineSync() ?? '');
4     saldo ??= 1000.0;
5     while (true) {
6         print("\n Menú del Cajero Automático:");
7         print("1. Consultar saldo");
8         print("2. Depositar dinero");
9         print("3. Retirar dinero");
10        print("4. Salir");
11        stdout.write("Seleccione una opción: ");
12        String? opcion = stdin.readLineSync();
13        if (opcion == "4") {
14            print("Gracias por usar el cajero automático.");
15            break;
16        }
17    }
18 }
```

```
Ingrese su saldo inicial: 500
Saldo actual: $500.00
```



Paso 4. Implementar la Consulta de Saldo (case "1").

1. Usa print() para mostrar el saldo actual.

```
1  import 'dart:io';
2
3  void main() {
4      stdout.write("Ingrese su saldo inicial: ");
5      double? saldo = double.tryParse(stdin.readLineSync() ?? '');
6      saldo ??= 1000.0;
7
8      while (true) {
9
10         print("\nMenú del Cajero Automático:");
11         print("1. Consultar saldo");
12         print("2. Depositar dinero");
13         print("3. Retirar dinero");
14         print("4. Salir");
15
16         stdout.write("Seleccione una opción: ");
17         String? opcion = stdin.readLineSync();
18
19         //AQUÍ ESTA EL (if)
20         if (opcion == "1") {
21             print("Su saldo actual es: \${saldo.toStringAsFixed(2)}");
22         }
23
24         if (opcion == "4") {
25             print("Gracias por usar el cajero automático.");
26             break;
27         }
28     }
29 }
```



Paso 5. Implementar el Depósito de Dinero (case "2").

1. Solicita al usuario un monto a depositar.
2. Usa ??= para asignar cero si el usuario no ingresa nada.
3. Suma el monto al saldo.

```
1 import 'dart:io';
2
3 void main() {
4   stdout.write("Ingrese su saldo inicial: ");
5   double saldo = double.tryParse(stdin.readLineSync() ?? '') ?? 1000.0;
6
7   while (true) {
8
9     print("\nMenú del Cajero Automático:");
10    print("1. Consultar saldo");
11    print("2. Depositar dinero");
12    print("3. Retirar dinero");
13    print("4. Salir");
14
15    stdout.write("Seleccione una opción: ");
16    String? opcion = stdin.readLineSync();
17
18    switch (opcion) {
19
20      case "1":
21        print("Su saldo actual es: \${saldo.toStringAsFixed(2)}");
22        break;
23
24      case "2":
25        stdout.write("Ingrese el monto a depositar: ");
26        double deposito =
27          double.tryParse(stdin.readLineSync() ?? '') ?? 0.0;
28
29        if (deposito > 0) {
30          saldo += deposito;
31          print("Depósito exitoso. Nuevo saldo: \${saldo.toStringAsFixed(2)}");
32        } else {
33          print("Monto inválido.");
34        }
35        break;
36
37      case "3":
38        stdout.write("Ingrese el monto a retirar: ");
39        double retiro =
40          double.tryParse(stdin.readLineSync() ?? '') ?? 0.0;
41
42        if (retiro > 0 && retiro <= saldo) {
43          saldo -= retiro;
44          print("Retiro exitoso. Nuevo saldo: \${saldo.toStringAsFixed(2)}");
45        } else {
46          print("Saldo insuficiente o monto inválido.");
47        }
48        break;
49
50      case "4":
51        print("Gracias por usar el cajero automático.");
52        return;
53
54      default:
55        print("Opción inválida.");
56    }
57  }
58 }
```



Paso 6. Implementar el Retiro de Dinero (case "3").

1. Solicita al usuario un monto a retirar.
2. Valida que no pueda retirar más de lo que tiene.
3. Si el retiro es válido, resta el monto al saldo.

```
1 import 'dart:io';
2
3 void main() {
4   stdout.write("Ingrese su saldo inicial: ");
5   double? saldo = double.tryParse(stdin.readLineSync() ?? '');
6   saldo ??= 1000.0;
7
8   while (true) {
9
10    print("\nMenú del Cajero Automático:");
11    print("1. Consultar saldo");
12    print("2. Depositar dinero");
13    print("3. Retirar dinero");
14    print("4. Salir");
15
16    stdout.write("Seleccione una opción: ");
17    String? opcion = stdin.readLineSync();
18
19    // PASO IV.
20    if (opcion == "1") {
21      print("Su saldo actual es: \${saldo.toStringAsFixed(2)}");
22    }
23
24    // PASO V.
25    if (opcion == "2") {
26      stdout.write("Ingrese el monto a depositar: ");
27      double? deposito = double.tryParse(stdin.readLineSync() ?? '');
28      deposito ??= 0.0;
29
30      if (deposito > 0) {
31        saldo += deposito;
32        print("Depósito exitoso. Nuevo saldo: \${saldo.toStringAsFixed(2)}");
33      } else {
34        print("Monto inválido.");
35      }
36    }
37
38    // ♦ OPCIÓN 4
39    if (opcion == "4") {
40      print("Gracias por usar el cajero automático.");
41      break;
42    }
43  }
44 }
```



Paso 7. Integrar el menú completo con switch-case.

1. Usa switch-case para cada opción del menú.
2. Repite el menú hasta que el usuario elija "4".

Evidencia:

https://drive.google.com/file/d/1JfJ5B_kAE-J4oE7PBDOGPt7nUv_uW1sh/view?usp=sharing

```
1 import 'dart:io';
2
3 void main() {
4   stdout.write("Ingrese su saldo inicial: ");
5   double saldo = double.tryParse(stdin.readLineSync() ?? '') ?? 1000.0;
6
7   while (true) {
8
9     print("\nMenú del Cajero Automático:");
10    print("1. Consultar saldo");
11    print("2. Depositar dinero");
12    print("3. Retirar dinero");
13    print("4. Salir");
14
15    stdout.write("Seleccione una opción: ");
16    String? opcion = stdin.readLineSync();
17
18    switch (opcion) {
19
20      case "1":
21        print("Su saldo actual es: \${saldo.toStringAsFixed(2)}");
22        break;
23
24      case "2":
25        stdout.write("Ingrese el monto a depositar: ");
26        double deposito =
27          double.tryParse(stdin.readLineSync() ?? '') ?? 0.0;
28
29        if (deposito > 0) {
30          saldo += deposito;
31          print("Depósito exitoso. Nuevo saldo: \${saldo.toStringAsFixed(2)}");
32        } else {
33          print("Monto inválido.");
34        }
35        break;
36
37      case "3":
38        stdout.write("Ingrese el monto a retirar: ");
39        double retiro =
40          double.tryParse(stdin.readLineSync() ?? '') ?? 0.0;
41
42        if (retiro > 0 && retiro <= saldo) {
43          saldo -= retiro;
44          print("Retiro exitoso. Nuevo saldo: \${saldo.toStringAsFixed(2)}");
45        } else {
46          print("Saldo insuficiente o monto inválido.");
47        }
48        break;
49
50      case "4":
51        print("Gracias por usar el cajero automático.");
52        return;
53
54      default:
55        print("Opción inválida.");
56    }
57  }
58 }
```



Conclusión.

Antes de realizar esta práctica ya conocía el uso básico de variables y condicionales en Dart, pero no había aplicado todos estos conceptos juntos en un programa completo.

Durante el desarrollo del simulador de cajero automático aprendí a utilizar mejor los ciclos while, la estructura switch-case, y especialmente el manejo de Null Safety con los operadores `?`, `??` y `??=`. También comprendí la importancia de validar los datos que ingresa el usuario para evitar errores en el programa.

Esta práctica me ayudó a entender cómo estructurar un programa interactivo que repite un menú hasta que el usuario decide salir.